

EPREUVE DE MATHEMATIQUES

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES/ 10 pts

I- TRAVAUX NUMERIQUES/ 5pts

EXERCICE 1:/ 2 points

On considère l'équation de premier degré suivante : (E): $-3x + 4 = x + 8$

- 1) Montrer que l'équation (E) est équivalente à $-4x - 4 = 0$. 1pt
- 2) Résoudre alors l'équation (E). 0,5pt
- 3) Donner deux solutions entières de l'inéquation $-4x - 4 \geq 0$. 0,5pt

EXERCICE 2:/ 3 points

On donne $E = \left(\frac{19}{15}\right)^2 - \frac{2}{5} \div \frac{3}{7}$; $F = \frac{550 \times 10^{-3}}{2,75 \times 10^2}$; $A = (2 + x)(-3 + x)$ et $B = x^2 - 4 + (x - 2)(x - 2)$

- 1) Calculer E et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. 0,75pt
- 2) Déterminer la notation scientifique de F. 0,75pt
- 3) Développer et réduire l'expression A. 0,75pt
- 4) Factoriser l'expression littérale B. 0,75pt

II- TRAVAUX GEOMERIQUES/ 5pts

EXERCICE 1:/ 2 points

- 1) Construire le triangle ABC tel que $AB = 3,6 \text{ cm}$; $AC = 4,8 \text{ cm}$ et $BC = 6 \text{ cm}$.
- 2) Justifier que ce triangle ABC est rectangle en A.

EXERCICE 2:/ 3points

Pour chacune des questions suivantes, quatre réponses sont proposées, une seule est juste. Recopie le numéro de la question et indique la lettre qui correspond à la réponse juste.

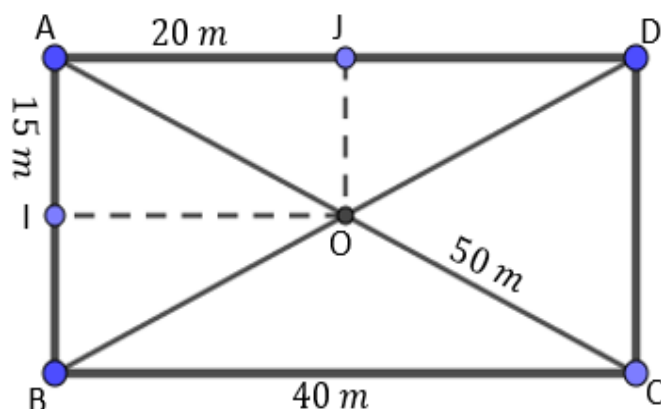
- 1) Le point de rencontre des médianes d'un triangle quelconque est : 0,5pt
(a) L'orthocentre de ce triangle; (c) le centre de gravité de ce triangle ;
(b) Le centre du cercle inscrit dans ce triangle ; (d) le centre du cercle circonscrit à ce triangle.
- 2) Le point de rencontre des bissectrices d'un triangle quelconque est : 0,5pt
(a) L'orthocentre de ce triangle ; (c) le centre de gravité de ce triangle ;
(b) Le centre du cercle inscrit dans ce triangle ; (d) le centre du cercle circonscrit à ce triangle.
- 3) (C) est le cercle de rayon 4,5 cm ; A et B sont deux points du cercle (C) tels que $\widehat{AOB} = 40^\circ$.
La longueur de l'arc $\widehat{AB}$ est : 1pt
(a) 3,14 cm ; (c) 6,28cm ;
(b) 1,57 cm ; (d) 1,13 cm.
- 4) (C) est le cercle de centre A et de rayon 5 cm. E est un point extérieur à ce cercle ; (D) est la tangente en un point B du cercle (C) passant par le point E. le triangle ABE est : 1pt
(a) Rectangle en A ; (c) rectangle en B ;
(b) Rectangle en E ; (d) équilatéral.

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES/ 9 pts

Compétences visées : résoudre les situations de vie en faisant appel aux équations de premier degré, à la propriété directe de Pythagore et aux calculs des aires des quadrilatères.

Monsieur BOUBA a un champ rectangulaire de longueur 40 m et ses diagonales ont chacune une longueur de 50 m . M. BOUBA ignore la largeur de ce champ. Le rectangle ABCD (voir figure ci-dessous) représente le plan de ce champ. Il y'a trois arbustes dans ce champ : un représenté au centre O de ce rectangle, un au point J sur le côté [AD] à 20 m du point A et le troisième, au point I sur le côté [AB] à 15 m de A. pour permettre à son ALI de s'épanouir, il lui a donné une parcelle représentée par le triangle ABC. ALI ne disposant pas suffisamment de moyens pour exploiter sa parcelle, décide de mettre en location une partie représentée par le quadrilatère IOCB à raison de $500\text{ F CFA le } m^2$. Cette somme lui permettra de faire la culture vivrière sur la partie restante. M. BOUBA se souvient qu'il doit payer la deuxième tranche de la scolarité de son dernier fils inscrit dans un institut supérieur dont la somme s'élève à $100\ 000\text{ F CFA}$.

Il est en difficulté financière et pour cela, il décide de mettre en location une partie de sa parcelle représentée par le quadrilatère OJDC toujours à $500\text{ F CFA le } m^2$. M. BOUBA veut partager un héritage de $930\ 000\text{ F CFA}$ entre trois enfants de son défunt grand frère : l'ainé, le cadet et le benjamin de façon que, le benjamin ait les $\frac{3}{4}$ de la part du cadet et l'aine les $\frac{9}{5}$ de la part du benjamin.



- 1) Déterminer le montant que recevra ALI pour la partie de sa parcelle qu'il a mise en location. **3pts**
- 2) Le montant que percevra M. BOUBA pour la partie de sa parcelle qu'il a mise en location lui permettra-t-il de payer la deuxième tranche de la scolarité de son dernier fils ? **3pts**
- 3) Déterminer la part de chacun de trois enfants. **3pts**

Présentation :

[1pt]

Examineur : Hamadou Gaga

Bon travail!!!

Albert Einstein : « L'enseignement devrait être ainsi : celui qui le reçoit le recueille comme un don inestimable mais jamais comme une contrainte pénible. »